

1. $\left(\frac{x^a}{x^b}\right)^{2017} \cdot \left(\frac{x^{-a}}{x^{-b}}\right)^{2017}$
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) x^b B) x C) x^a
D) 1 E) x^{a-b}

2. $(x-3)^{x-6} = 1$
denkleminde, x in alabileceği değerler toplamı kaç-
tır?

A) 12 B) 10 C) 9 D) 8 E) 6

3. $(x-3)^{-x-1} = 1$
olduğuna göre, x in alabileceği değerlerin toplamı kaç-
tır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4. $\frac{15^{-8} \cdot 25^5}{81^{-2}}$
işleminin sonucu kaçtır?

A) 5 B) 9 C) 15 D) 25 E) 27

5. $\frac{(-3)^4 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^3}{3^2 \cdot (-3)^2}$
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $\frac{1}{27}$ B) $\frac{1}{9}$ C) 1 D) $-\frac{1}{9}$ E) $-\frac{1}{27}$

6. $A = \underbrace{5^3 + 5^3 + \dots + 5^3}_{20 \text{ tane terim}}$

$$B = \underbrace{5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot \dots \cdot 5}_{20 \text{ tane } 5}$$

$$\frac{B}{A} = \frac{25^x}{4}$$

olduğuna göre, x değeri kaçtır?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

7. x ve y tam sayıdır.

$$6^{x+1} \cdot 2^{x+y-1} = 72$$

olduğuna göre, $x + y$ toplamı kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8. $2^{\frac{x}{3}} = a$, $3^{\frac{x}{2}} = b$
olduğuna göre, 108^x ifadesinin a ve b türünden eşiti
aşağıdakilerden hangisidir?

A) $a^2 \cdot b^3$ B) $a^3 \cdot b^2$ C) $a^4 \cdot b^6$
D) $a^6 \cdot b^4$ E) $a^6 \cdot b^6$

9. a, b, c ve d birer pozitif tam sayı olmak üzere,

$$\begin{array}{|c|c|} \hline a & b \\ \hline c & d \\ \hline \end{array} = (a-d)^{b+c}$$

eşitliği tanımlanıyor.

Buna göre,

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 3 & 5 \\ \hline 7 & 5 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline 7 & 3 \\ \hline x & 3 \\ \hline \end{array}$$

eşitliğinde, x kaçtır?

A) 2 B) $\frac{5}{2}$ C) 3 D) $\frac{7}{2}$ E) 4

10. $2^x = m$
 $3^x = n$
- olduğuna göre, $(216)^{2x}$ ifadesinin m ve n türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
- A) $m^4 \cdot n^6$ B) $m^6 \cdot n^4$ C) $m^6 \cdot n^6$
D) $m^2 \cdot n^6$ E) $m^6 \cdot n^8$

11. $\underbrace{32 + 32 + 32 + \dots + 32}_{16 \text{ tane}} = 8^x$
- olduğuna göre, x kaçtır?
- A) 2 B) $\frac{8}{3}$ C) 3 D) $\frac{10}{3}$ E) 4

12. $a = 5^n$
 $b = 7^n$
- olduğuna göre, $(35)^n$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
- A) a B) b C) a + b
D) ab E) a - b

13. $3^{3x-5} = 87$
- olduğuna göre, x için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
- A) $2 < x < 3$ B) $\frac{10}{3} < x < \frac{7}{2}$
C) $3 < x < \frac{10}{3}$ D) $\frac{10}{3} < x < \frac{17}{3}$
E) $\frac{8}{3} < x < 3$

14.

		GÖSTERİMLER	
		I.	II.
SAYILAR	27 ⁶	3 ¹⁸	9 ¹²
	9 ⁸	3 ¹⁶	27 ⁴
	9 ¹⁶	18 ⁸	3 ³²

Yukarıdaki tabloda 27⁶, 9⁸ ve 9¹⁶ sayılarının I ve II. sütunlarda farklı gösterimleri verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) 27⁶ sayısının II. gösterimi yanlış verilmiştir.
B) 9⁸ sayısının I. gösterimi doğru verilmiştir.
C) 9¹⁶ sayısının I. gösterimi yanlış verilmiştir.
D) 9⁸ sayısının II. gösterimi yanlış verilmiştir.
E) 9¹⁶ sayısının II. gösterimi yanlış verilmiştir.

15.

$$\frac{3^{n+1} + 3^{n+2} - 3^{n-1}}{3^{n+1} - 3^{n-1}}$$

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{35}{9}$ B) $\frac{35}{8}$ C) 5 D) $\frac{35}{6}$ E) $\frac{35}{4}$

16.

$$(1 - a^{-1})^{-5} \cdot (1 - a)^5 \cdot a^{-5}$$

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) a⁵ B) a⁻¹ C) a D) 1 E) -1

17.

$$m = \frac{5^{a-2}}{2^{b+1}}$$

$$n = \frac{5^{3-a}}{2^{2-b}}$$

olduğuna göre, m nin n türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{5n}{8}$ B) $\frac{25n}{4}$ C) $\frac{125}{2n}$ D) $\frac{25}{4n}$ E) $\frac{5}{8n}$

18. x ve y tam sayı olmak üzere,
 $5^{3x-y-13} = 2^{2x-3y-11}$
 denklemini sağlayan x ve y değerleri için $x + y$ toplamı kaçtır?
 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

19. $\frac{2^{4x+3} - 4^{2x+1}}{16^{x-1}}$
 işleminin sonucu kaçtır?
 A) 1 B) 4 C) 8 D) 16 E) 64

20. $(-x)^{-4} \cdot (-x)^6 \cdot (-x^{-2})$
 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
 A) $-\frac{1}{x}$ B) -1 C) 1 D) $\frac{1}{x}$ E) x

21. $\frac{2^{4x+3} - 4^{2x+1} + 16^x}{8^{\frac{4x+1}{3}}}$
 işleminin sonucu kaçtır?
 A) $\frac{5}{2}$ B) 2 C) $\frac{3}{2}$
 D) 1 E) $\frac{1}{2}$

22. $2^x \cdot 4^x \cdot 8^x = 32$
 olduğuna göre, x kaçtır?
 A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{2}{3}$ D) $\frac{5}{6}$ E) 1

23.

- $3^{a+b} = 24$
 $3^{a-b} = 4$
 olduğuna göre, $9^a + 9^b$ toplamı kaçtır?
 A) 96 B) 98 C) 102 D) 104 E) 106

24.

- $0,0005 = 5 \cdot 10^x$
 $0,0000075 = 75 \cdot 10^y$
 olduğuna göre, $x + y$ toplamı kaçtır?
 A) -10 B) -11 C) -12 D) -13 E) -14

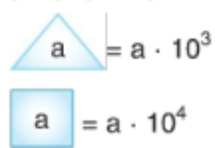
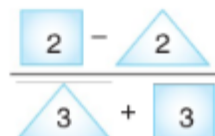
25.

- I. $(-a^{-4})^5 = (-a^5)^{-4}$
 II. $\underbrace{7 \cdot 7 \cdot \dots \cdot 7}_{n \text{ tane } 7} = 7^n$
 III. $(x^{-1} + y^{-1})^{-1} = x + y$
 Yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur?
 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve II E) II ve III

26.

- $\left(\frac{1}{15}\right)^x = \left(\frac{9}{5}\right)^{x+2}$
 olduğuna göre, 27^x ifadesinin değeri kaçtır?
 A) $\frac{5}{3}$ B) $\frac{5}{9}$ C) $\frac{25}{9}$
 D) $\frac{25}{81}$ E) $\frac{125}{27}$

27. $\left(\frac{0,012}{0,006}\right)^x = 8^{x+1}$
olduğuna göre, x kaçtır?
A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $-\frac{3}{2}$ E) -4
28. $6 \cdot 2^x = 3^y$
 $6 \cdot 3^x = 2^y$
olduğuna göre,
I. $x + y = 0$ dir.
II. $y - x = 2$ dir.
III. x ve y birer tam sayıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
29. x ve y gerçekte sayıları için,
 $2^x = 27$
 $6^y = 16$
olduğuna göre, x in y cinsinden eşiti aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) $\frac{12}{y} + 3$ B) $\frac{12}{y} - 3$ C) $\frac{6}{y} - 3$
D) $3 + \frac{6}{y}$ E) $3 - \frac{12}{y}$
30. $a = \underbrace{3.3.3....3}_{3^4 \text{ tane}}$
 $b = \underbrace{9+9+9+...+9}_{81^3 \text{ tane}}$
olduğuna göre, $\frac{a}{b}$ oranı kaçtır?
A) 3^{67} B) 3^{70} C) 3^{73} D) 3^{76} E) 3^{79}

31. $3^{x-1} = 27$ olduğuna göre,
 4^{x-1} in değeri kaçtır?
A) 4 B) 8 C) 32 D) 64 E) 128
32. $10^x = 5$
 $10^y = 4$
olduğuna göre, $(2^{x+y+1}) \cdot (5^{x+y-2})$ işleminin sonucu kaçtır?
A) $\frac{16}{5}$ B) $\frac{8}{5}$ C) 5 D) 8 E) 16
33. 2. Çokgenlerin kenar sayılarıyla ilişkili bir modelleme örneği aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre,

işleminin sonucu kaçtır?
A) $\frac{1}{10}$ B) $\frac{3}{11}$ C) $\frac{6}{11}$ D) 10 E) 30
34. $x = 2^{92}$
 $y = 3^{69}$
 $z = 5^{46}$
olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) $x > z > y$ B) $z > y > x$ C) $z > x > y$
D) $y > x > z$ E) $y > z > x$

35. $3^a = 2^b = c$
- olduğuna göre, a.b adet 6'nın çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $(a+b)^c$ B) $c^{a \cdot b}$ C) c^{a-b}
D) $(a+b) \cdot c$ E) c^{a+b}

36. $3^x + 3^y = 16$
 $3^x - 3^y = 8$
- denklem sistemini sağlayan x ve y gerçekte sayılarının toplamı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) $1 < x + y < 2$ B) $2 < x + y < 3$
C) $3 < x + y < 5$ D) $4 < x + y < 5$
E) $5 < x + y < 6$

37. $2^{4-x} \cdot 2^{x-2} + \frac{2^{2+x}}{2^{x-2}}$
- işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2^{2x} + 1$ B) $2^x + 1$ C) 8
D) 20 E) 24

38. $2^m = 3^n$ eşitliği verilmiştir.
- $8^{\frac{m}{n}} + 9^{\frac{n}{m}}$
- toplamının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 17 B) 25 C) 31 D) 35 E) 43

39. $x = 2^{120}$
 $y = 3^{80}$
 $z = 5^{60}$

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) $x > y > z$ B) $z > x > y$ C) $y > z > x$
D) $y > x > z$ E) $z > y > x$

40. $2^x = a$
 $3^x = b$
- olduğuna göre, 108^x in a ve b türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $a^2 b$ B) $a^2 b^2$ C) $a b^3$
D) $a^2 b^3$ E) ab

Cevap Anahtarı

- | | |
|-------|-------|
| 1. D | 31. D |
| 2. A | 32. B |
| 3. C | 33. C |
| 4. D | 34. E |
| 5. E | 35. E |
| 6. A | 36. C |
| 7. B | 37. D |
| 8. E | 38. C |
| 9. C | 39. E |
| 10. C | 40. D |
| 11. C | |
| 12. D | |
| 13. C | |
| 14. E | |
| 15. B | |
| 16. E | |
| 17. E | |
| 18. B | |
| 19. E | |
| 20. B | |
| 21. A | |
| 22. D | |
| 23. C | |
| 24. B | |
| 25. B | |
| 26. D | |
| 27. D | |
| 28. E | |
| 29. B | |
| 30. A | |